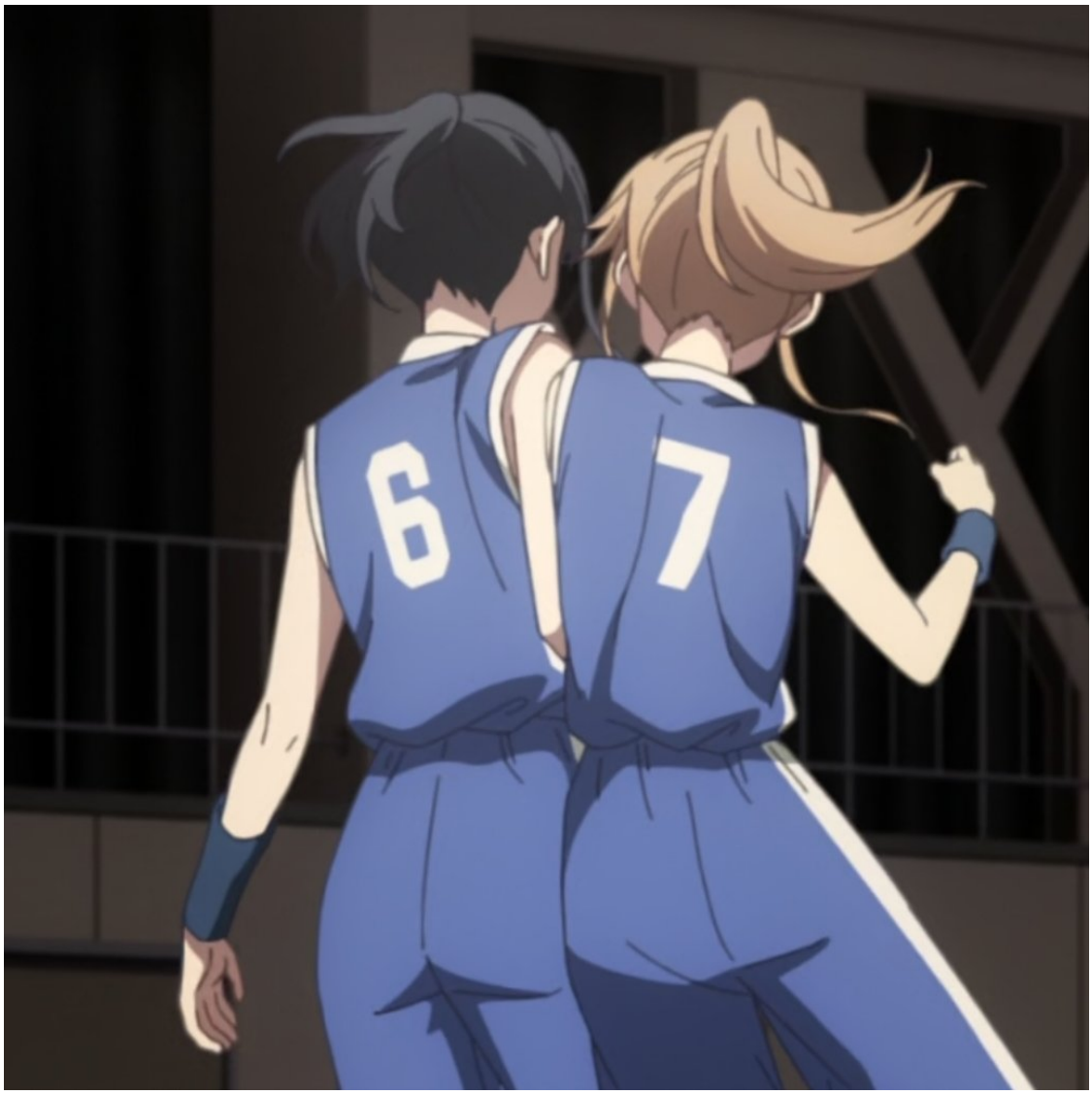
HYPRSURFACE

Dokumentace k maturitní práci



Jáchym Otáhal
Gymnázium, Praha 4, Písnická 760
14. dubna 2026

Abstrakt

Tato práce se zabývá vývojem dotykově orientovaného uživatelského rozhraní pro Arch Linux [1], umožňujícího ovládání počítače pomocí dotykových gest a stylusu. Cílem projektu bylo vytvořit modulární, konfigurovatelný systém, který podporuje notifikace a dynamické přepínání pracovních prostředí. Projekt je postaven na frameworku QuickShell, ve kterém je navrhnuto veškeré UI tohoto projektu. QuickShell [2] je rozhraní mezi deklarativním jazykem QML a operačním systémem. Pro správu oken, pracovních prostředí a klávesových zkratek používáme moderní dynamic manager a compositor Hyprland [3]. Výsledkem je uživatelské prostředí, jehož účinnost a vzhled zbytečně nezatěžuje počítač.

Obsah

1 Úvod **1**

2 Linux dokumentace **2**
2.1 I use Arch BTW 2
2.2 Jak jen budeme ovládat naše okna? No jó, Hyprland 2
2.3 Co na UI? QuickShell! 3

3 Programátorská dokumentace **4**
3.1 Architektura systému 4
3.2 Použité technologie a nástroje 9
3.3 Instalace a spuštění 9
3.4 Popis důležitých částí kódu 9

4 Uživatelská dokumentace **11**
4.1 Instalace HYPRSURFACE 11

5 Závěr **12**

Zdroje **13**

1 Úvod

V posledních letech se můžeme čím dál tím častěji setkávat s konceptem tzv. hybridních zařízení, která jsou kombinací mobilních a desktopových platforem a přináší jak výhody, tak nevýhody, obou zařízení. Jedním z těchto zařízení je Microsoft Surface, který je mým každodenním společníkem jak pro práci, programování a zápis poznámek, tak pro mé pokusy o kreslení. Přestože toto zařízení využívám pravidelně, jsem nucen používat na některé aktivity operační systém Windows, který jsem již dávno na svém desktopu vyměnil za Linux. Tento rozdíl v prostředí mi velmi znepříjemňoval práci a obecně mé aktivity na laptopu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl pro vytvoření optimálního systému, který by splňoval většinu mých požadavků na dotykové používání a programování.

Cílem této práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro Hyprland [3] na operačním systému Archlinux [1], které bude optimalizované pro dotykové ovládání a hardware Microsoft Surface, včetně optimalizovaného kernelu. Také se zaměřím na návrh UI v jazyce QML, díky kterému si zajistíme přizpůsobitelnost vzhledu a chování jednotlivých komponent. Mé UI bude zahrnovat základní moduly jako správce pracovních prostředí, spouštěč aplikací a správce spuštěných aplikací, časový widget, widget s základními systémovými informacemi (hlasitost reproduktorů, úroveň jasu, stav nabití) a v neposlední řadě vyskakovací okno s notifikacemi a následně centrum veškerých přišlých notifikací. Výsledkem by měl být systém, který je jednoduchý pro používání v dotykovém režimu.

V mé vlastní konfiguraci jsem nejdříve musel nastavit dual-boot, abych mohl navrhovat nový systém a zároveň jsem mohl svůj laptop používat. Protože jsem se rozhodl pro minimální instalaci se souborový systémem btrfs, musel jsem projít celou instalaci čistě přes terminál a bez používání TUI[1] aplikací, které by mi mohly ulehčit instalaci. Při samotné instalaci jsem musel ještě stáhnout upravený Surface kernel, jenž mi zprovoznil nějaké funkce, které nejsou základně v Linux kernelu. Po dokončení instalace jsem ještě potřeboval nastavit grafické rozhraní a Snapper [4], který mi dovolil verzovat celý systém, abych se mohl při nepovedené konfiguraci vrátit na místo v čase, kdy systém ještě nebyl rozbitý.

Tato dokumentace shrnuje důvody výběru různých částí systému a jak byly tyto dílky složeny dohromady, aby tvořily jednotný systém. Nejdříve pohovořím o Linux straně tohoto projektu, jako je například samotná distribuce, compositor a toolkit pro vytváření UI. Poté se přesunu na stránku každodenního programátora a vysvětlím, jaká je architektura systému a jak se nadále dá systém upravovat a rozšiřovat o další UI prvky. Také vysvětlím nástroje pužité pro vývoj a proč jsem si je vybral. Před úplným koncem této části ještě dodám nedostatky, které se mi nepodařilo zprovoznit a nebo na ně nezbyl čas. Text bude uzavřen dodatkem, jenž se bude zabývat prvky co budou v budoucnu přidány, aby tvořily můj vysněný systém pro hybridní zařízení.

[1] TUI (Terminal User Interface) je aplikace s uživatelským rozhraním výhradně v terminálu.

2 Linux dokumentace

2.1 I use Arch BTW

Archlinux [1] je stavebním kamenem tohoto projektu a důvody pro jeho výběr jsou vcelku jasné. Jednou z největších výhod je, že se dá nainstalovat jako velmi bare-bones[2] systém, který následně rozšíříme jen o nejnutnější aplikace. Výhoda zde spočívá v nízké náročnosti běhu počítače, a tudíž i delší životnosti baterie.

Další výhodou je rolling-release model Archlinuxu, který nám přináší ty nejnovější verze driverů a aplikací, hned jak jsou vydány. To nám umožňuje vždy využívat výhod těch nejnovější balíčků. Zároveň nám přináší pár nevýhod v tvaru občasné nestability, která čas od času může způsobit, že před používáním počítače musíme něco spravit.

V neposlední řadě je tu ještě AUR [5], což je veliká knihovna balíčků, které jsou spravovány Archlinux komunitou. Tož nám přináší obrovskou výhodu v získávání aplikací, které jsou normálně náročnější na instalaci v jiných Linux distribucích a nejsou centrálně kontrolovány některým z package managerů[3]. V našem projektu používáme AUR helper yay (Yet Another Yogurt) [6], který spolupracuje s package managerem pacman a zároveň nám dovoluje instalovat aplikace z AUR repozitáře, jenž je využit na instalace některých z našich hlavních částí systému.

A jako třešnička na dortu je tu Archwiki [1], což je jedna z největších wiki stránek pro Linux obecně. Dozvíte se zde, jak vše nastavit, co za aplikace si vybrat, a také, jak je následně nainstalovat. Dále obsahuje spoustu hardwarově specifických rad, přehledů a informací o funkčnosti různých driverů a různých částí, např. webkamera, digitální pero, GPU a Wi-Fi. Zde můžete, ku příkladu, najít, co funguje na Microsoft Surface Pro 9.

2.2 Jak jen budeme ovládat naše okna? No jó, Hyprland

2.2.1 Co je window manager a jeho typy

Window manager je software, který, jak již název napovídá, spravuje okna, což pro nás znamená, že určuje kdy a kde se okno objeví, jaké atributy má a jakou velikost má. Nadále zpracovává veškeré zvětšování / zmenšování, automatické snappování a tilování a další věci, které s okny normálně můžeme dělat. Window managery se dále dělí na stacking (floating), tiling a dynamické. [7] Stacking je styl, který se dá nazvat jako ten „typický“, protože je viditelný např. v Microsoft Windows, macOS a také ze základu ve většině velkých Linux distrech, jako jsou třeba Linux Mint, Ubuntu, Fedora a další. Tiling manager, na druhou stranu, není až tak častý a je používán spíše power-usery[4] pro jeho možnost si nastavit zkratky pro pohybování okny a obecně rychlejším přesunem mezi okny. Nakonec tu je dynamický window manger, který kombinuje oba předchozí a dovoluje nám zároveň se držet v tilech a nebo se od nich uvolnit a mít jedno či více oken floating.

2.2.2 Ten náš Hyprland

Hyprland [3] je dynamický widnow manager, který jsem vybral pro jeho velikou modularitu, dobrou dokumentaci, posazení na wayland protokolu, a také protože s ním již osobně mám zkušenosti.

[2] Systém je bare-bones, když je možnost si ho nainstalovat s jen pouze nejnutnějšími částmi systému a můžete si vybrat veškeré systémové moduly, aniž by se nástroje pro stejnou věc musely instalovat vícekrát.

[3] Packagemanager je centrální systémová aplikace, která nám dovoluje instalovat / upravovat / updatovat / odinstalovávat balíčky (aplikace).

[4] Power-user (také pavrjůzr) je uživatel, který vyniká ve využívání pokročilých funkcí softwaru či operačního systému, těmito často jsou např. skripty a klávesové zkratky. Také bývá často obeznámen s interní funkcí softwaru co používá.

Hlavní výhodou je knihovna pluginů, jenž můžeme nainstalovat pro větší konfigurovatelnost, a nebo pro přidání funkcí, které v základu nebyly vůbec zamýšleny. V našem systém jsou díky tomuto přidány bary u oken. Také jsem chtěl aby se dal systém ovládat gesty, ale bohužel tento plugin je aktuálně rozbitý, kvůli změně stylu psaní některých konfigurací pro Hyprland.

2.3 Co na UI? QuickShell!

Pro UI jsem se rozhodl jít s novým systémem, který se objevil nedávno a rychle se rozšířil mezi uživatele linuxu, kteří si rádi upravují vzhled linuxu podle jejich představ. Tímto systémem je právě QuickShell [2]. Jeho hlavní výhodou i nevýhodou je jeho upravitelnost. Proč ale říkám i nevýhodou? Protože pokud si chcete přidat do své konfigurace něco co někdo má ve své konfiguraci, obvykle to znamená, že to musíte přeprogramovat, protože každý má svůj vlastní styl jak získávat různé informace ze systému. Další nevýhodou je jeho stav vývoje, jelikož systém je stále ještě v aplha stádiu, znamená to pro nás, že se často mění jak věci fungují a pak se musí přepisovat na nový styl zpracování. Naopak jeho výhodou je využití delkarativního jazyka QML [8], který si dovoluje uživatelské rozhraní upravit do všech detailů, jako je třeba i samotná efektivita systému. Další výhoda spočívá v flexibilitě oproti ostatním systémům, jako jsou například Waybar [9], který umí dělat jen lišty, nebo Wofi [10], jenž zas umí jen zobrazovat list věcí s možností výběru, jejichž vzhled je prakticky jedniné co jde pořádně upravovat a navíc se dají dělat jen v CSS.

3 Programátorská dokumentace

3.1 Architektura systému

(V této části bude hlavně popis uživatelského rozhraní, protože projekt se zabýval zejména jeho vývojem.)

Systém se skládá ze dvou hlavních prvků, těmi jsou Hyprland a QuickShell. Ze začátku vysvětlím, jaké je rozložení souborů pro Hyprland a pak jaké je rozložení souborů pro QuickShell. U většiny souborů bude vysvětlení, jak je dále upravovat a co do nich patří.

3.1.1 Hyprland

Soubory pro konfiguraci Hyprlandu jsou k nalezení ve složce `~/.config/hypr/`. Zde se nalézají veškeré konfigurační soubory pro Hypr Ecosystém a dovolují nám upravovat, jak se nám chová systém, z uživatelské strany.

```
~/.config/hypr/
├─ hyprland/
│  ├─ animations.conf (3.1.1.2)
│  ├─ autostart.conf (3.1.1.3)
│  ├─ decorations.conf (3.1.1.4)
│  ├─ input.conf (3.1.1.5)
│  ├─ keybinds.conf (3.1.1.6)
│  ├─ look.conf (3.1.1.7)
│  ├─ plugins.conf (3.1.1.8)
│  └─ windows-workspaces.conf (3.1.1.9)
├─ hyprland.conf (3.1.1.1)
├─ hypridle.conf (3.1.1.10)
└─ hyprlock.conf (3.1.1.11)
```

3.1.1.1 hyprland.conf

Zde nastavujeme globální proměnné a načítáme další konfigurační soubory, které definují hlavní programy a prostředí.

- **Environmentální proměnné** `env` určují například výchozí terminál, prohlížeč souborů nebo klávesovou zkratku `$mainMod`.
  - Pokud chcete změnit výchozí terminál, musíte upravte řádek na `$terminal = alacritty (nebo jiný)`.

  - Přidejte další proměnné, např. `export GPG_TTY=$(tty)`.

- **Source sekce**: importuje další soubory (look.conf, animations.conf, decorations.conf).
  - Pokud chcete přidat nový soubor, přidejte:
    `source = ~/.config/hypr/hyprland/novy_conf.conf`.

- **Programs** – proměnné jako `$terminal`, `$fileManager` a podobně, které se používají ve zkratkách.
  - Např. `bind = $mainMod, return, exec, $terminal` – pokud chcete jiný terminál, změňte hodnotu `$terminal` v souboru.

3.1.1.2 animations.conf

Zde definujeme animace, které Hyprland používá při přepínání pracovních ploch, okén a podobně.

- **animation v-2**: např. `animation v2, from = 0, to = 1, type = back` – říká, jak se okno pohybuje.

- **animation v-1**: specifikuje rychlost a křivku (ease-in-out).
  - Pokud chcete, aby se okna rozvíjela rychleji, změňte `duration = 0.15` na `duration = 0.1`.
  - Pro změnu typu křivky, nahraďte `ease-in-out` například `linear` nebo `ease-in`.

- **Poznámka**: Pro změnu animací znovu načtěte Hyprland `$mainMod, R`.

3.1.1.3 autostart.conf

Zde specifikujeme programy, které se spustí po přihlášení do Hyprlandu.

- **exec-once**: program spustí jen jednou (např. `sh ~/.scripts/wofi-wallpaper-selector.sh`).

- **exec**: program spustí při každém startu.
  - Přidejte nový řádek `exec-once, waybar` pro spouštění Waybar.
  - Odeberte řádek `exec, wayscriber` pokud nechcete spouštět Wayscriber.
  - Přidejte skripty v lokální složce `~/.scripts/`.

3.1.1.4 decorations.conf

Zde nastavujeme vzhled oken – zaoblení, rozmazání, průhlednost, stíny.

- `rounded = 10` – výška zaoblení hran.

- `blur = 6` – úroveň rozmazání.

- `opacity = 0.8` – průhlednost okna.

- `shadow = true` – povolení stínu.
  - Pokud chcete méně zaoblení, snižte `rounded` na 5.
  - Pro větší rozmazání změňte `blur` na 8.
  - Pro úplné vypnutí stínu nastavte `shadow = false`.

3.1.1.5 input.conf

Zde konfigurujeme nastavení klávesnice a gest.

- `kb_layout = us, cz` – podpora klávesnice US a CZ.
- `sensitivity = 0` – citlivost gest (0 – výchozí).
- `follow_mouse = 1` – okna sledují kurzor.
  - Pro změnu rozložení na francouzskou klávesnici přidejte `kb_layout = fr`.
  - Pokud chcete aktivovat NumLock výchozí, změňte `numlock_by_default = true`.
  - Zvětšení citlivosti gest změňte `sensitivity = 1`.

3.1.1.6 keybinds.conf

Zde definujeme klávesové zkratky pro ovládání okna a systému.

- `$mainMod = SUPER` – hlavní modifikátor (klávesa Windows).
- `bind = $(mainMod), return, exec, $(terminal)` – otevření terminálu.
- `bind = $(mainMod), L, exec, hyprlock &` – zamknutí.
  - Pro změnu hlavního modifikátoru na Alt, změňte `$mainMod = ALT`.
  - Přidejte novou zkratku: `bind = $(mainMod), T, exec, kitty`.
  - Upravte existující zkratku změnou sekvence kláves, např. `bind = $(mainMod) SHIFT, Q, killactive,`.

3.1.1.7 look.conf

Zde nastavujeme vzhled okna – mezery, hrany, barvy.

- `gaps_in = 5`, `gaps_out = 20` – vnitřní a vnější mezery.
- `border_size = 2` – šířka rámečku.
- `col.active_border` a `col.inactive_border` – barvy hran.
  - Pro větší mezery změňte `gaps_in = 10`.
  - Pokud chcete odbarvit neaktivní okno, upravte `col.inactive_border = #404040`.
  - Pro změnu barvy aktivních okien nahraďte hex-kód `#ff0000`.

3.1.1.8 plugins.conf

Zde nastavujeme různé rozšíření, které nám mohou ulehčit práci.

- `hyprbars ... {enabled = true ... }` určuje jestli je plugin hyprbars zapnutý.
- `hyprbars ... {hyprbars-button = rgb(ff4040), 15, , hyprctl dispatch killactive ... }` nestavuje jaká tlačítka jsou dostupná a co mají za funkce.
  - Pro změnu baru na neprůhledný, přepište `bar_color = rgba(000000CC)` na jakoukoliv jinou neprůhlednou barvu.

3.1.1.9 windows-workspaces.conf

Zde nastavujeme které monitory a workspace k sobě patří.

- `workspace = 1, monitor:eDP-1` – přiřadí workspace 1 k monitoru eDP-1.
  - Pro změnu přiřazeného monitoru: `workspace = 1, monitor:HDMI-1`

(Pokud chcete zjistit jak se monitor jmenuje pro váš systém, můžete spustit command `hyprctl monitors` a Hyprland vám vrátí veškeré připojené monitory)

3.1.1.10 hypridle.conf

Zde nastavujeme chování *Hypridle* – daemonu, který řídí automatické zamykání a šetření energie.

- **General sekce**: připojuje externí skripty při zamknutí (`lock`), úpravu jasu a přerušování `numlock`.
  - Přidejte nebo upravte řádek `lock = loginctl lock-session`v sekci *general* – změna příkazu po zamknutí.
  - Upravte časové limity (timeout) v listenerech, např. `timeout 300`, nebo přidejte nový listener s jiným příkazem.
- **Listener sekce**: řídí akce po překročení zadaného času – např. snižování jasu, zamykání obrazovky nebo vypnutí.
  - Časové limity (`timeout 300`) změňte na požadovanou dobu v sekundách.
  - Změňte příkaz `exec, notify-send . . .` podle potřeby.
- **Poznámka**: Po úpravě souboru znovu načtěte Hypridle příkazem `hyprctl reload` nebo restartujte systém.

3.1.1.11 hyprlock.conf

Zde nastavujeme vzhled a chování *Hyprlock* – zamykací obrazovky.

- V souboru jsou momentálně testovací obrázky, ale lze zde definovat např. `locktime`, `font`, `blur`, `image`.
  - Přidejte řádek `blur = true` nebo `font = NotoSans, 18` a upravte dle potřeby.
- Po úpravě souboru restartujte Hyprlock nebo znovu načtěte konfiguraci.

3.1.2 QuickShell

```
~/.config/quickshell/
├─ shell.qml (3.1.2.1)
├─ Bar.qml (3.1.2.2)
├─ Panels/
│  └─ RightSidePanel.qml (3.1.2.11)
├─ Popups/
│  ├─ AppLauncher.qml (3.1.2.9)
│  ├─ NotifCenter.qml (3.1.2.10)
│  └─ ...
├─ Services/
│  ├─ Design.qml (3.1.2.6)
│  ├─ NotificationService.qml (3.1.2.8)
│  ├─ Time.qml (3.1.2.7)
│  └─ ...
└─ Widgets/
   ├─ AppLauncherButton.qml (3.1.2.5)
   ├─ ClockWidget.qml (3.1.2.4)
   ├─ Workspaces.qml (3.1.2.3)
   └─ ...
```

3.1.2.1 shell.qml

Tento soubor je hlavní inicializační soubor pro QuickShell. Zde se spouští všechny moduly, které budeme dále používat. Pokud by se přidával nový modul, jehož závislost nespočívá v žádném z již inicializovaných modulů.

3.1.2.2 Bar.qml

Tento soubor je kmenovou částí pro lištu. Zde jsou spouštěny veškeré permanentně viditelné widgety. Nejdříve se tato lišta spustí na každém monitoru, jak je znázorněno v 3.4.1. Poté se nastaví, kde je lišta připnutá. Poté si pomocí souboru Design.qml (3.1.2.6) nastavíme barvy pro naší lištu. Dále poté inicializujeme jednotlivé widgety, které jsou rozděleny do tří částí lišty (levá, pravá, střed), jak lze vidět v kódu 3.4.2.

3.1.2.3 Workspaces.qml

3.1.2.4 ClockWidget.qml

3.1.2.5 AppLauncherButton.qml

3.1.2.6 Design.qml

3.1.2.7 Time.qml

3.1.2.8 NotificationService.qml

3.1.2.9 AppLauncher.qml

3.1.2.10 NotifCenter.qml

3.1.2.11 RightSidePanel.qml

3.2 Použité technologie a nástroje

Jazyk, knihovny, frameworky, IDE, verzovací systémy, atd.

3.3 Instalace a spuštění

Jak projekt nainstalovat, jaké jsou závislosti a jak ho spustit.

3.4 Popis důležitých částí kódu

3.4.1 Spouštění lišty na všech oknech - Bar.qml

```
Scope {
  Variants {
    model: Quickshell.screens

    PanelWindow {
      id: barWindow

      ...

      screen: modelData

      ...
    }
  }
}
```

3.4.2 Inicializace widgetů z lišty - Bar.qml

```
        ...

```

```
        // Left
        RowLayout {
          anchors {
            left: parent.left
            rightMargin: Design.barMargins
            leftMargin: Design.barMargins
            verticalCenter: parent.verticalCenter
          }
          spacing: 10

          AppLauncherButton {
            visible: Design.workspacesVisible
            Layout.preferredHeight: Design.widgetHeight
          }

          Workspaces {
            visible: Design.workspacesVisible
            Layout.preferredHeight: Design.widgetHeight
          }

          ...
        }

        // Center
        RowLayout {
          anchors {
            horizontalCenter: parent.horizontalCenter
            verticalCenter: parent.verticalCenter
            leftMargin: 12
            rightMargin: 12
          }
          spacing: 10

          ...
        }

        // Right
        RowLayout {
          anchors {
            verticalCenter: parent.verticalCenter
            right: parent.right
            rightMargin: Design.barMargins
            leftMargin: Design.barMargins
          }
          spacing: 10
          layoutDirection: Qt.RightToLeft

          ...
        }

        ...
```

4 Uživatelská dokumentace

4.1 Instalace HYPRSURFACE

Pro instalaci HYPRSURFACE musíte předem stáhnout a nainstalovat Arch linux bez žádého grafického rozhraní, který je dostupný na oficiálních stránkách. [1]

5 Závěr

Shrnutí výsledků, co se podařilo a co by šlo do budoucna vylepšit.

Zdroje

1. *ArchWiki* [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://wiki.archlinux.org/title/Main_page.
2. *Quickshell* [online]. quickshell. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://quickshell.org/docs/v0.2.1/types/.
3. VAXRY AND COTRIBUTORS. *Hyprland Wiki* [online]. 2026-04-04. [cit. 2026-04-07]. Dostupné z: https://wiki.hypr.land/.
4. *Snapper, The Ultimate Snapshot Tool for Linux* [online]. [cit. 2026-04-11]. Dostupné z: http://snapper.io/.
5. *AUR (En) - Home* [online]. [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: https://aur.archlinux.org/.
6. JO AND CONTRIBUTORS. *Jguer/Yay* [online]. 2026-04-10. [cit. 2026-04-10]. Dostupné z: https://github.com/Jguer/yay.
7. *What Is a Tiling Window Manager : R/Linux4noobs* [online]. [cit. 2026-04-11]. Dostupné z: https://www.reddit.com/r/linux4noobs/comments/1adarb3/what_is_a_tiling_window_manager/.
8. *Qt Documentation* [online]. [cit. 2026-04-08]. Dostupné z: https://doc.qt.io/.
9. ROUILLARD, Alexis. *Alexays/Waybar* [online]. 2026-04-14. [cit. 2026-04-14]. Dostupné z: https://github.com/Alexays/Waybar.
10. SCOOPTA. *Scoopta/Wofi* [online]. [cit. 2026-04-14]. Dostupné z: https://hg.sr.ht/~scoopta/wofi.